

ארגז הכלים ללמידת מכונה וניתוח נתוני עתק – ממ"ן 12

- מגיש: שלומי בן-שושן
- ת"ז: 311408264
- שם הפרויקט: Ray Capstone – TLC-Backed Per-Zone Recommendations Under Skew

במסגרת הפרק העוסק ב-Ray בקורס, מימשתי מערכת מבוססת לזיהוי אנומליות בביקוש למוניות בזמן אמת. הפרויקט מציג מערכת המבוססת על ארכיטקטורת Actor-Task של Ray, המעבדת נתוני נסיעות מוניות ירוקות בעיר ניו-יורק במרווחי זמן קבועים (של 15 דקות), ומפיקה עבור כל אזור (zone) המלצה NEED, כלומר יש צורך בתגבור מוניות, או OK, כלומר רמת העומס באזור שגרתית.

קישור לפרויקט:

https://github.com/shlomi1993/OU-22971-Toolbox/tree/main/Ray/4_ray_capstone_project

קישור לסרטון הדרכה:

<https://drive.google.com/file/d/1poDUbp2wr4XCAV7NgEhq8jXRb2DJdl93/view?usp=sharing>

קובץ ה-README.md שב-repository מתאר את הפרויקט מקצה לקצה, כולל:

1. הצגת הפרויקט וסקירתו.
2. לינק לסרטון demo של הפרויקט (הלינק המצורף לעיל).
3. מידע אודות ארכיטקטורת המימוש, כלל ההחלטה להמלצה ומדיניות "מוכנות חלקית".
4. תיאור מבנה הפרויקט.
5. הנחיות להתקנה כולל: תנאים מקדימים, הקמת סביבה, הורדת data והקמת Docker Cluster.
6. הנחיות להרצה עם ובלי Docker, של כל שלב:
- א. Prepare – הכנה של הקלטים לאלגוריתם ה-Replay על-בסיס ה-data שהורד.
- ב. Blocking Baseline – הרצה סינכרונית של Replay.
- ג. Async Controller – הרצה אסינכרונית של Replay.
- ד. Stress Test – השוואה בין הרצה סינכרונית ואסינכרונית עם קלט שגורם להטיה חדה.
7. מידע אודות כתיבת הטסטים וסקריפט הדגמה (demo) עם עצירות.
8. פתרון בעיות וסיכום.